

Calcul matriciel

Dans cette feuille d'exercices, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Calculs

Exercice 1. Dans la liste suivante, déterminer tous les couples de matrices dont on peut faire le produit, et calculer alors le produit.

Déterminer tous les couples de matrices qui commutent.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2. Donner un exemple de matrices A et B telles que $AB = 0$, mais où ni A ni B ne sont nulles.

Exercice 3. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Déterminer toutes les matrices B carrées d'ordre 3 telles que $AB = 0$.

Exercice 4. On pose $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer une matrice réelle A telle que $AB = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.
2. Calculer BA .

Exercice 5. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite nilpotente s'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $M^k = 0$. Soient A et B deux matrices carrées de taille n qui commutent.

1. Montrer que si A est nilpotente alors AB est nilpotente.
2. Montrer que si A et B sont nilpotentes alors $A + B$ l'est aussi.

Exercice 6. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ on définit la trace de A , notée $\text{tr}(A)$, comme le réel suivant :

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n [A]_{i,i}$$

C'est la somme des termes diagonaux de A .

1. (a) Montrer que pour tout $(A, B) \in \mathcal{M}_n^2(\mathbb{K})$, $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$.
(b) Montrer que pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\text{tr}(\lambda A) = \lambda \text{tr}(A)$.
Si une fonction vérifie ces deux propriétés on dit qu'elle est linéaire.

2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, résoudre en fonction de propriétés de A l'équation d'inconnue une matrice X :

$$X + \text{tr}(X)A = 0$$

3. Montrer que pour tout $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$: $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$. *Noter que AB et BA sont bien définies.*
A-t'on nécessairement $\text{tr}(AB) = \text{tr}(A)\text{tr}(B)$?
4. Résoudre l'équation d'inconnues A et B

$$AB - BA = I_n$$

Exercice 7. Soit G l'ensemble des matrices défini par : $G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -x^2 & 1 & x \\ -2x & 0 & 1 \end{pmatrix}, x \in \mathbb{R} \right\}$. Montrer que le produit de deux matrices de G est encore une matrice de G . On dit que G est stable par produit.

Exercice 8.

1. Après avoir vérifié que les produits étaient définis, montrer que pour tout $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, les matrices MM^T et $M^T M$ sont symétriques.
2. Lorsque M est carrée, a-t-on nécessairement $MM^T = M^T M$?
3. Montrer, par analyse synthèse que toute matrice carrée se décompose de façon unique en somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

Exercice 9. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On dit qu'une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est stochastique si

- pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $[A]_{ij} \geq 0$.
- pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\sum_{j=1}^n [A]_{ij} = 1$.

On notera $U_n \in M_{n,1}$ la matrice dont les coefficients sont tous égaux à 1.

1. Montrer que le produit de deux matrices stochastiques est une matrice stochastique.
2. Montrer que si $\lambda \in [0, 1]$ et si A et B sont deux matrices stochastiques, alors $\lambda A + (1 - \lambda)B$ est une matrice stochastique.
3. Démontrer l'équivalence pour tout $A \in M_n(\mathbb{R})$:

A est stochastique si et seulement si les coefficients de A sont positifs et $AU = U$

4. En déduire que le produit de deux matrices stochastiques est stochastique.

On dit qu'une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est bistochastique si

- pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $[A]_{ij} \geq 0$.
- pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\sum_{j=1}^n [A]_{ij} = 1$.
- pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\sum_{i=1}^n [A]_{ij} = 1$.

5. Pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ démontrer l'équivalence :

A est bistochastique si et seulement si A et A^T sont stochastiques

6. En déduire que le produit de deux matrices bistochastiques est bistochastique.

Puissances d'une matrice et applications

Exercice 10. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ -5 & -1 & -3 \end{pmatrix}$. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 11. Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Calculer A^n pour tout entier naturel n .

Exercice 12. Soient a un réel et A et U les matrices $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ et $U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer U^2 , U^3 puis U^n pour tout entier n .
2. En déduire A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 13. On considère les deux suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par leurs premiers termes u_0 et v_0 et les relations de récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 6u_n - v_n$ et $v_{n+1} = u_n + 4v_n$.

1. Montrer qu'il existe une matrice A telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$
2. Montrer que l'on peut décomposer A sous la forme $A = 5I + J$ où I est la matrice identité et J une matrice à déterminer qui vérifie $J^2 = 0$.
En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A^n = 5^n I + n5^{n-1}J$.
3. Obtenir alors les expressions de u_n et v_n en fonction de n , u_0 et v_0 .

Exercice 14. Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. On se propose de calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Montrer que P est inversible et que $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.
2. Calculer $D = P^{-1}AP$, D^n , puis A^n .

Inversibilité d'une matrice

Exercice 15. Donner un exemple de matrice non nulle qui ne soit pas inversible.

Exercice 16.

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

1. Vérifier que $(A - I_4)^2 = 0$
2. Montrer que A est inversible et expliciter la matrice A^{-1}
3. En remarquant que $A = (A - I_4) + I_4$, calculer A^n pour $n \geq 2$.
La formule est-elle encore vraie pour $n = 0$ et $n = 1$? et $n = -1$?

Exercice 17. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $A^2 + A + I_n = 0$. Montrer que A est inversible et calculer son inverse.

Exercice 18. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer des réels λ et μ tels que $A^2 = \lambda I_4 + \mu A$.
2. Montrer que A est inversible et déterminer A^{-1} .

Ensembles de matrices

Exercice 19. On pose $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et on note $\mathcal{S}$ l'ensemble des matrices M de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $M^2 = A$.

1. On suppose que $\mathcal{S}$ est non vide et on considère $M \in \mathcal{S}$.
 - (a) Montrer, sans effectuer de calculs, que $AM = MA$.
 - (b) La matrice A est-elle inversible ? Montrer alors que M n'est pas inversible.
 - (c) On pose $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Dédurre de deux questions précédentes que $a = d = c = 0$.
2. Montrer que $\mathcal{S}$ est vide.

Opérations élémentaires d'une matrice

Exercice 20.

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ -3 & 2 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 3 & -3 \end{pmatrix}$. Déterminer l'unique matrice R échelonnée réduite en lignes équivalente par lignes à A . Expliciter la matrice E , produit de matrices élémentaires, telle que $EA = R$.

Rang et calculs d'inverses

Exercice 21.

Calculer le rang des matrices suivantes et, quand il existe, leur inverse :

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}$ b) $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -3 & 6 \\ 1 & 1 & 7 \end{pmatrix}$ c) $C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 1 & 5 & -1 \\ 3 & 13 & -6 \end{pmatrix}$ d) $D = \begin{pmatrix} i & -1 & 2i \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Exercice 22.

Calculer s'il existe l'inverse des matrices suivantes :

a) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, B est la matrice carrée de taille n triangulaire supérieure n'ayant que des 1 au dessus et sur la diagonale.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 23.

Déterminer le rang des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 11 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Exercice 24.

Soient $M = \begin{pmatrix} -1 & 6 & -6 \\ 3 & -8 & 10 \\ 3 & -9 & 11 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Montrer que P est inversible et calculer P^{-1} .
2. Calculer la matrice $D = P^{-1}MP$. Sans calcul, justifier que D est inversible et expliciter D^{-1} .
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $M^n = PD^nP^{-1}$.
4. Justifier que M est inversible et que $M^{-1} = PD^{-1}P^{-1}$. Expliciter M^{-1} .

Exercice 25.

En discutant suivant le paramètre α calculer le rang de ces matrices et si la matrice est inversible calculer son inverse.

a) soit $\alpha \in \mathbb{C}$ $A = \begin{pmatrix} 1 & \bar{\alpha} & \bar{\alpha}^2 \\ \alpha & 1 & \bar{\alpha} \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \end{pmatrix}$ | b) soit $\alpha \in \mathbb{R}$ $A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix}$ | b) soit $\alpha \in \mathbb{R}$ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 + \alpha \\ 1 & 1 & -\alpha^2 \end{pmatrix}$ |

Exercice 26.

Pour quelles valeurs des paramètres a et b les matrices suivantes sont-elles inversibles ?

$$\begin{pmatrix} 1 & -a & a^2 \\ a & -a^2 & a \\ a & 1 & a^3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a & 2b & 2 \\ 2 & -ab & 2 \\ 2 & 2b & a \end{pmatrix}$$

Exercice 27. (*)

Montrer que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est somme de deux matrices inversibles.

Exercice 28. (*)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ déterminer le rang de la matrice carrée de taille n , A définie par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, [A]_{i,j} = \cos(i + j - 2)$$

Exercice 29. (*) Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, |a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

Montrer que A est inversible.